

BENGAL GRAM CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Bengal Gram, Chickpea (English) / Kadale, ಕಡಲೆ (Kannada)
- **Scientific Name:** *Cicer arietinum* (A deep-rooted legume that fixes its own nitrogen).
- **Why this crop is good RIGHT NOW:** Bengal Gram is the "king of Rabi crops" in Northern Karnataka. It grows beautifully on residual soil moisture after the monsoon ends, requiring almost zero irrigation if grown in deep black soils. With the government strongly backing pulse production and high MSPs (Minimum Support Prices), it is a highly secure, low-investment cash crop.
- **Realistic Income Potential:**
 - **Best case:** ₹25,000 to ₹30,000 net profit per acre (with 1-2 protective irrigations, good pod borer management, yielding 8-10 quintals).
 - **Worst case:** ₹8,000 to ₹12,000 net profit per acre (rainfed, severe wilt attack, or heavy pod borer damage).
- **Best Districts:** Kalaburagi, Vijayapura, Gadag, Dharwad, Bagalkot, Raichur, and Bidar. It thrives in the cool, dry winter of the Deccan plateau.
- **Season to Grow:** Strictly Rabi. Sowing must be done between mid-October and mid-November.
- **Crop Duration:** 95 to 110 days.
- **Beginner Friendly?** Yes. It requires very little water and fertilizer, but you **MUST** be vigilant against the pod borer insect.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Soil Type:** Deep black cotton soils (Vertisols) are the absolute best because they hold moisture for months. Red soils can work but will require 2-3 irrigations.
- **Ideal pH:** 6.0 to 8.0.
- **Drainage:** It cannot tolerate standing water at all. Waterlogging for even 24 hours will cause the roots to rot and plants to wilt.

Land Preparation Steps

Bengal Gram requires a rough seedbed to allow aeration and prevent soil crusting. Do not make the soil into a fine powder. 1. **Clear the field:** Remove Kharif crop residues (like green gram or soybean). 2. **Harrowing:** Run a blade harrow (Kunte) 1 or 2 times. *Avoid deep tractor ploughing* unless there is a severe weed problem, as deep ploughing opens the soil and loses precious moisture. 3. **Moisture Conservation:** If rain is scarce, run a heavy wooden plank over the field after harrowing to seal the moisture inside the soil. 4. **Cost of prep:** About ₹1,500 to ₹2,000 per acre (since deep ploughing is avoided).

Soil Testing & Correction

- **Test for:** Phosphorus, Sulphur, and Zinc.
- **Where to test:** Local Krishi Vigyan Kendra (KVK). Cost: ₹250.
- **Corrections:**
 - **Sulphur Deficiency:** Chickpeas need sulphur for protein. Apply 10 kg of Sulphur dust per acre during last harrowing if deficient.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties

Do not use grain from the grocery store as seed. Buy certified varieties. 1. **JG 11:** The most popular variety in Karnataka. Matures in 95-100 days. High yielding, bold seeds, and resistant to Fusarium wilt. 2.

Annigeri-1: The traditional favorite of North Karnataka. Very reliable, but slightly more prone to wilt than newer varieties. 3. **JAKI 9218:** Excellent for black soils, bold grains, highly profitable. 4. **BGD 103:** Good for late sowing (late November).

Seed Treatment (Crucial step)

Treat seeds in this exact order to prevent wilt and boost yield: 1. **Fungicide:** Mix 2 grams of Carbendazim or 4 grams of *Trichoderma viride* per kg of seed to prevent root rot/wilt. Wait 24 hours. 2. **Bio-fertilizer:** Mix 10 grams of *Rhizobium* culture and 10 grams of PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) per kg of seed using cool jaggery water. Dry in the shade for 1 hour. This saves you 1 bag of Urea per acre!

Sowing Method

- **Method:** Tractor seed drill or traditional koorigi.
- **Seed Rate:** 25 to 30 kg per acre.
- **Spacing:** Row-to-row gap of 30 cm (1 foot). Plant-to-plant gap of 10 cm.

- **Depth (BIGGEST MISTAKE AREA):** Sow deeply, at least 5 to 8 cm deep. The seed **MUST** touch the moist soil layer. Shallow sowing leads to poor germination and high wilt disease.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Requirement:** Very low. Entire crop cycle needs only 150-250 mm of water.
- **Method:** 70% of Bengal Gram in Karnataka is grown purely on residual soil moisture without a single drop of irrigation.

Protective Irrigation Schedule (If borewell is available)

If you have water, give only 1 or 2 light irrigations at these critical stages. Use sprinklers if possible; flooding causes wilt. 1. **Pre-flowering Stage (35-40 days):** First light irrigation. Boosts branching. 2. **Pod Formation Stage (65-70 days):** Second light irrigation. Ensures big, heavy grains. * **Warning:** NEVER irrigate when the crop is in full bloom (flowering). The flowers will drop off, and you will get zero pods.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Because it is a legume, Bengal Gram makes its own Nitrogen. Do not waste money on heavy Urea.

Basal Dose (At Sowing Time)

- **Urea:** Only 10 kg per acre (Just a starter dose to help the plant until its roots start fixing nitrogen).
- **DAP (Di-ammonium Phosphate):** 25 kg per acre. (Phosphorus is critical for root growth).
- **Application:** Drill the fertilizer 2 inches below the seed.

Nipping (Kudi Killuvudu) - The Secret to High Yield

- **When:** 30 to 35 days after sowing.
- **What to do:** Pluck the top 1 inch of the main shoots. Traditionally, a flock of sheep is allowed to lightly graze the field for a few hours, or it is done manually.
- **Why:** Nipping stops the plant from growing tall and forces it to grow dozens of side branches. More branches = more flowers = more pods. Yield increases by 20%.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Control Period

The first 30 to 40 days.

Chemical Weed Control (Pre-emergence)

- **Product:** Pendimethalin 30% EC (Trade name: Stomp).
- **Dosage:** 1 Litre per acre.
- **Application:** Mix in 200 liters of water and spray *within 3 days of sowing*, before the crop and weeds sprout. Soil must have slight moisture.
- **Cost:** ₹600 per acre.

Manual Weeding

- If weedicide is not used, do one hand weeding and one hoeing (kunte) between 25 to 30 days after sowing. Do not disturb the soil after 45 days.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Gram Pod Borer (Kayi Koraka / Helicoverpa armigera)

The absolute biggest threat to Bengal Gram. * **Looks like:** Greenish/brown caterpillars that chew holes into the pods and eat the seeds, leaving half their body outside the pod. * **Control (Integrated):** * Install 5 Pheromone traps per acre at 40 days to catch male moths. * Set up bird perches (T-shaped sticks) so birds can sit and eat the caterpillars. * **Chemical Spray 1 (At 50% flowering):** Spray 5% Neem Seed Kernel Extract (NSKE) or Quinalphos 25 EC at 2 ml/litre. * **Chemical Spray 2 (At pod formation):** If worms are large, spray Emamectin Benzoate 5% SG at 0.5 grams per litre or Flubendiamide 39.35 SC at 0.2 ml per litre.

2. Fusarium Wilt (Soragu Roga)

- **Looks like:** Plants suddenly turn yellow, droop, and dry up in patches. If you pull the plant and split the stem/root, the inside is black/brown.
- **Control:** No chemical spray can cure this.
 - Prevention 1: Deep sowing (6-8 cm).
 - Prevention 2: Seed treatment with *Trichoderma*.
 - Prevention 3: Do not grow chickpea in the same field every single year; rotate with Jowar or Wheat.

3. Dry Root Rot

- **Looks like:** The whole plant dries up rapidly and turns straw-colored. Roots become brittle and break easily, showing black dots. Usually occurs when daytime temperatures suddenly rise in late winter.
- **Control:** Maintain soil moisture by giving a light irrigation if temperatures spike.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1 (Days 0-7):** Sowing and germination.
- **Week 4 (Days 25-30):** Seedling stage. **Task:** Weed control. Monitor for wilted plants and remove them.
- **Week 5 (Days 30-35):** Branching stage. **Task:** Perform Nipping (plucking top shoots). First light irrigation if rainfed moisture is gone.
- **Week 7 (Days 45-50):** Flowering begins. **Task:** Install pheromone traps and bird perches. Do NOT irrigate.
- **Week 9 (Days 60-65):** Pod formation. **Task:** Spray for Pod Borer. Second light irrigation if needed.
- **Week 12 (Days 80-85):** Pod filling. Grains harden inside.
- **Week 15 (Days 100-110):** Maturation. Leaves turn yellow and drop.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. The leaves turn light brown/yellow and start falling off the plant.
2. The stems dry out.
3. The pods become hard, and when you shake the plant, the seeds rattle inside the pods.

Harvesting Method

- **Manual:** Pull the entire plant out by the roots, or cut close to the ground with a sickle. Do this in the morning when plants are slightly damp with dew so the pods don't shatter and drop seeds.
- **Drying:** Leave the harvested plants in the field in small heaps to sun-dry for 4-5 days.
- **Threshing:** Beat with sticks or use a mechanical thresher/tractor treading on a clean cement floor or tarpaulin.

Yield Expectations (Per Acre)

- **Rainfed (Residual moisture only):** 4 to 6 quintals per acre.
- **Irrigated (1-2 protective irrigations):** 8 to 10 quintals per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Sun-dry the threshed grains for 3-4 days until the moisture drops to 9-10%. You should hear a sharp "crack" when you bite the seed.
- **Storage Enemy - Pulse Beetle (Bruchids):** This insect will hollow out your stored chickpeas in weeks.
- **Storage Fix:** Mix 2 kg of dried neem leaves or 5 ml of Neem oil per 100 kg of seeds before packing. Store in clean gunny bags or metallic bins. Ensure the godown is perfectly dry.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to sell:** Local APMC mandis (Kalaburagi and Gadag are massive hubs).
- **Dal Mills:** Selling directly to local processing Dal Mills often skips middlemen commissions.
- **Government Procurement (MSP):** Bengal Gram is heavily procured under the Price Support Scheme (PSS). Register on the FRUITS/Bhoomi portal early. The MSP is usually very attractive (₹5,000 to ₹5,500+ per quintal).

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

Estimate for 1 Acre Rainfed crop.

ITEM	QUANTITY	COST (₹)
Harrowing / Prep	2 passes	₹1,500
Seeds (Certified)	25 kg	₹1,800
Seed Treatment (Trichoderma/Rhizobium)	-	₹150
Fertilizer (DAP + minimal Urea)	1 Bag DAP	₹1,400
Weedicide (Pendimethalin)	1 Litre	₹600
Nipping & Minor Weeding Labour	2 days	₹800
Pesticides (Pod Borer sprays)	2 sprays	₹1,200
Harvesting & Threshing Labour	4 days	₹2,000
Bags & Transport to Mandi	1 Trip	₹800
TOTAL COST		₹10,250

Income Breakdown: * **Expected Yield:** 7 quintals (Average). * **Average Market/MSP Price:** ₹5,300 per quintal. * **Gross Income:** ₹37,100. * **Net Profit:** ₹26,850 per acre in 3.5 months. * **Return on Investment:** Excellent. Low input cost makes it very safe.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Shallow Sowing:** Sowing seeds just 2 cm deep. The topsoil dries out fast in winter, leading to dead seeds or severe Fusarium wilt. *Fix: Sow deep (5 to 8 cm) where the soil is cool and moist.*
2. **Skipping Nipping (Kudi Killuvudu):** Letting the plant grow a single tall stem. *Fix: Nipping the top shoot at 35 days creates a bushy plant with double the pods.*
3. **Irrigating during flowering:** Watering the crop when flowers are open causes flower drop. *Fix: Irrigate ONLY before flowering begins, or after pods have started forming.*
4. **Relying solely on chemical sprays for Pod Borer:** Waiting until caterpillars are huge and then spraying heavy chemicals. Huge caterpillars don't die easily. *Fix: Use pheromone traps early to track moths, and spray when caterpillars are tiny.*

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Q: Can I grow Bengal Gram after harvesting Kharif paddy or maize?

- **A:** Yes, it is the perfect follow-up crop, provided your soil is black and has retained some moisture.

2. Q: Why are my chickpea plants turning yellow and drying up in patches?

- **A:** This is Fusarium Wilt. You cannot cure the yellow plants. Stop irrigating, and next year ensure you treat seeds with Trichoderma and sow deep.

3. Q: Is it necessary to apply Urea?

- **A:** Only a tiny amount (10 kg/acre) as a starter. Bengal Gram fixes its own nitrogen from the air. Buying 2 bags of Urea is a waste of money.

4. Q: Will frost damage my crop?

- **A:** Severe frost can damage flowers, but typical North Karnataka winters are perfect for Bengal Gram and rarely reach freezing.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- **NFSM (National Food Security Mission - Pulses):** Massive subsidies for seed distribution, bio-fertilizers, gypsum, and pest control tools (like pheromone traps). Apply via Raitha Samparka Kendra.
 - **Minimum Support Price (MSP):** NAFED and state agencies actively procure Kadale at MSP.
 - **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Crop insurance for Rabi pulses. Very low premium (usually 1.5%). Highly recommended to cover risk from unseasonal rains.
-

ಕಡಲೆ (ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್) ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕಡಲೆ (Kadale)
- ಈ ಬೆಳೆ ಈಗೇಕೆ ಉತ್ತಮ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂಗಾರು (Rabi) ಹಂಗಾಮಿನ "ರಾಜ" ಕಡಲೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲೇ ಇದು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಾದರೆ ನೀರಾವರಿಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕೊಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆ.
- ನೈಜ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
 - ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹25,000 ದಿಂದ ₹30,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (1-2 ಬಾರಿ ನೀರುಣಿಸಿ, ಕೀಟಬಾಧೆ ತಡೆದರೆ).
 - ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ: ಎಕರೆಗೆ ₹8,000 ದಿಂದ ₹12,000 ಲಾಭ.
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್.
- ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ: ಕೇವಲ ಹಿಂಗಾರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 95 ರಿಂದ 110 ದಿನಗಳು.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು

- ಮಣ್ಣು: ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಳವಾದ ಎರೆಮಣ್ಣು (ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು) ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಾದರೆ 2-3 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀರಾವರಿ ಬಸಿ (Drainage): ಕಡಲೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ನಿಂತರೂ ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

ಕಡಲೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಪುಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರದು. 1. ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯ ಕಸ, ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. 2. ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು: 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ಕುಂಟೆ (Blade harrow) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಅಳವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 3. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ (Sulphur) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ 10 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ತಳಿಗಳು

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಿನ್ನುವ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಡಿ. ದೃಢೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನೇ ತನ್ನಿ. 1. **JG 11**: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ. 95-100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊರಗು ರೋಗ (Wilt) ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. 2. **ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-1**: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿ. ಆದರೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ. 3. **JAKI 9218**: ದಪ್ಪ ಕಾಳು, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಅತಿ ಮುಖ್ಯ)

ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ: 1. **ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ**: 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡಿ (ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಜಿಮ್) ಬೆರೆಸಿ 24 ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. 2. **ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ**: ನಂತರ 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಲಾ 10 ಗ್ರಾಂ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ PSB ಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಿರುವ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸವರಿ 1 ಗಂಟೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ 1 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ!

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

- **ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ**: ಎಕರೆಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ಕೆಜಿ.
- **ಅಂತರ**: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ (1 ಅಡಿ), ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ.
- **ಆಳ (ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಜಾಗ)**: ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ (ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ) ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

- **ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ**: ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **ನೀರಾವರಿ ಹಂತಗಳು (ನೀರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ)**:
 1. **ಹೂ ಬರುವ ಮುನ್ನ (35-40 ದಿನ)**: ಮೊದಲ ಹಗುರವಾದ ನೀರು (ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತಮ).
 2. **ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ (65-70 ದಿನ)**: ಎರಡನೇ ನೀರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಳು ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಎಚ್ಚರಿಕೆ**: ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಹೂವೆಲ್ಲಾ ಉದುರಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಡಲೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತಾನೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಬೇಡಿ. * **ಪಾಯದ ಗೊಬ್ಬರ**: ಕೇವಲ 10 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು 25 ಕೆಜಿ DAP (ಎಕರೆಗೆ). ಬೀಜದ ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುವಂತೆ ಹಾಕಿ.

ಕುಡಿ ಚಿವುಟುವುದು (Nipping) - ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯ ಗುಟ್ಟು

- ಯಾವಾಗ: ಬಿತ್ತಿದ 30-35 ದಿನಗಳ ನಂತರ.
- ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ 1 ಇಂಚು ಕುಡಿಯನ್ನು ಚಿವುಟಿ. ಇದನ್ನು ಆಳುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮಂದೆಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಏಕೆ: ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಿಂತು, ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕವಲು = ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು = ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ 20% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ರಾಸಾಯನಿಕ: ಪೆಂಡಿಮಿಥಾಲಿನ್ (Pendimethalin 30% EC - Stomp) 1 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕೈಕಳೆ: 25-30 ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಕೈಕಳೆ ತೆಗೆಸಿ. 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕದಲಿಸಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು (Gram Pod Borer) - ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು

- ಲಕ್ಷಣ: ಹಸಿರು/ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು, ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
- ಪರಿಹಾರ:
 - 40ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಮೋಹಕ ಬಲೆ (Pheromone traps) ಕಟ್ಟಿ.
 - ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂತು ಹುಳು ತಿನ್ನಲು 'T' ಆಕಾರದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಿ.
 - ಹೂ ಬರುವಾಗ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ (NSKE 5%) ಅಥವಾ ಕ್ವಿನಾಲ್ಫಾಸ್ 2 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಹುಳುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 0.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಸೊರಗು ರೋಗ (Fusarium Wilt)

- ಲಕ್ಷಣ: ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ಕಿತ್ತು ಬೇರು ಸೀಳಿದರೆ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಹಾರ: ರೋಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ. ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ.

3. ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Dry Root Rot)

- ಲಕ್ಷಣ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಏರಿದರೆ ಇಡೀ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಹಾರ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ವಾರ 1:** ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ.
- **ವಾರ 5 (30-35 ದಿನ):** ಕುಡಿ ಚಿಪುಟುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಹಗುರವಾದ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- **ವಾರ 7 (45-50 ದಿನ):** ಹೂ ಬರುವ ಸಮಯ. ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಿ, ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ.
- **ವಾರ 9 (60-65 ದಿನ):** ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ. ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳುವಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 15 (100-110 ದಿನ):** ಕಟಾವು.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- **ಮಾಗಿದ ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ/ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಗಿಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- **ವಿಧಾನ:** ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕೀಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದರೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
- **ಇಳುವರಿ:** ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4-6 ಫಿಂಟಾಲ್. 1-2 ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ 8-10 ಫಿಂಟಾಲ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 3-4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ (ಕಚ್ಚಿದರೆ 'ಟೆಕ್' ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು).
- **ದಾಸ್ತಾನು ಕೀಟ (Pulse Beetle):** ಇದು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಂದು ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು 100 ಕೆಜಿ ಕಡಲೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಥವಾ 5 ಮಿ.ಲೀ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ, ಶುದ್ಧ ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡಿ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

- ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ APMC ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಬಹುದು.
- ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಳೆ (Dal) ಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೂ ಮಾರಬಹುದು.
- **ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ (MSP):** ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 'ಫ್ರೂಟ್ಸ್' (FRUITS) ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ - ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ)

- **ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು:** ಅಂದಾಜು ₹10,250 (ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕಳೆನಾಶಕ, ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ: 7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಸರಾಸರಿ).
- ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ₹5,300 (MSP).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹37,100.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಕೇವಲ 3.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹26,850.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು: ಕೇವಲ 1 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಕಾಳು ಒಣಗಿ ಸೊರಗು ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: 5-8 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ.
2. ಕುಡಿ ಚಿವುಟದೆ ಇರುವುದು: ಗಿಡ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಡಿ ಚಿವುಟೆ (*Nipping*).
3. ಹೂ ಇರುವಾಗ ನೀರು ಬಿಡುವುದು: ಇದರಿಂದ ಹೂ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
4. ಹುಳು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವುದು: ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಗಳು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಪ್ರ: ಮುಂಗಾರು ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ನಂತರ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ? ಉ: ಹೌದು, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
2. ಪ್ರ: ಯೂರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಉ: ಇಲ್ಲ. ಕಡಲೆ ತಾನೇ ಸಾರಜನಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 10 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಸಾಕು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

- **NFSM** (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ - ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ): ಬೀಜ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ (ಮೋಹಕ ಬಲೆ) ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP)**: NAFED ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
- **ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY)**: ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಶೇ. 1.5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ.